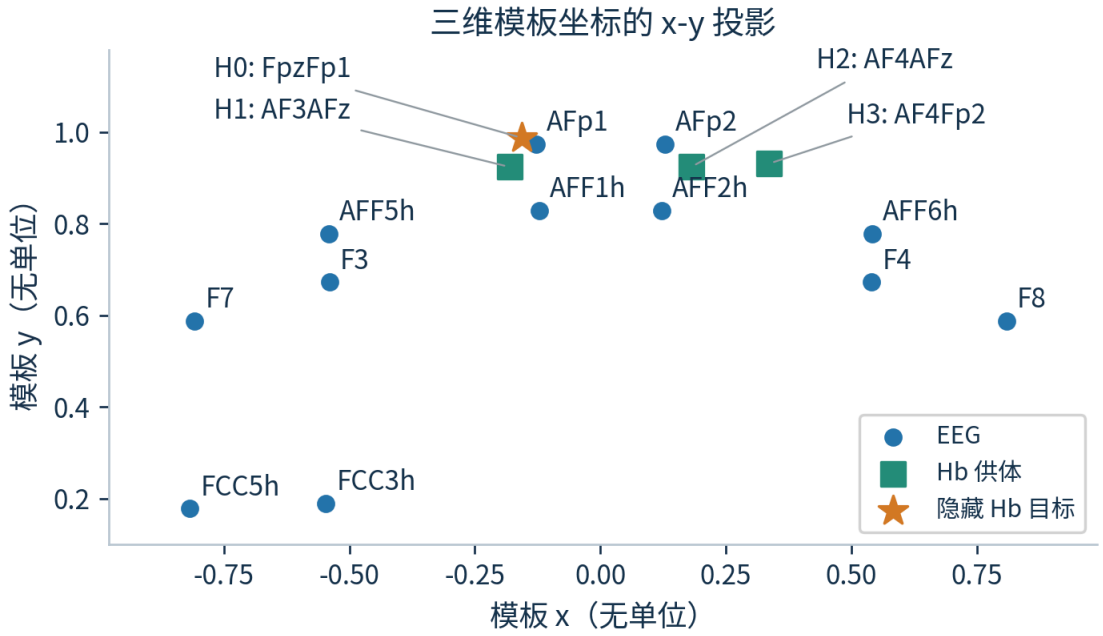
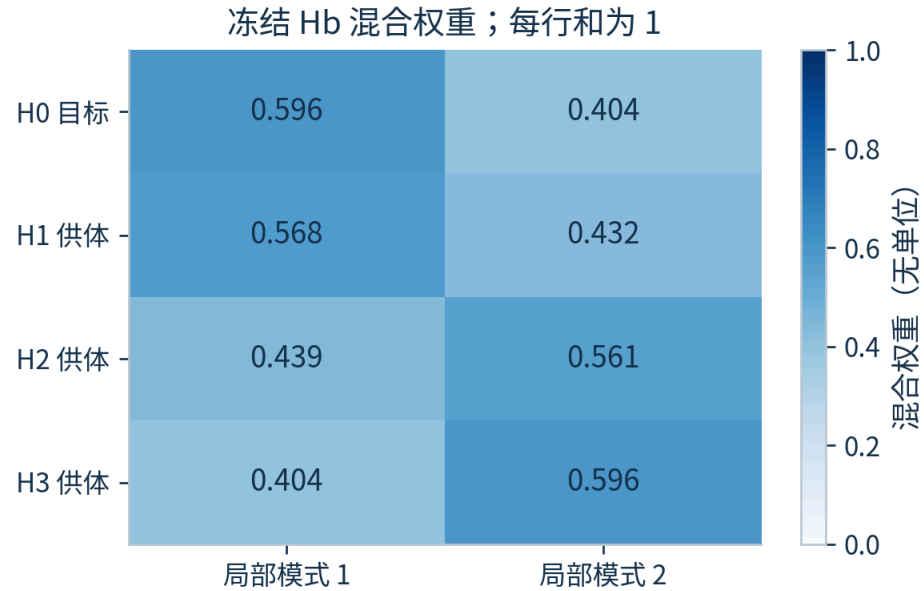
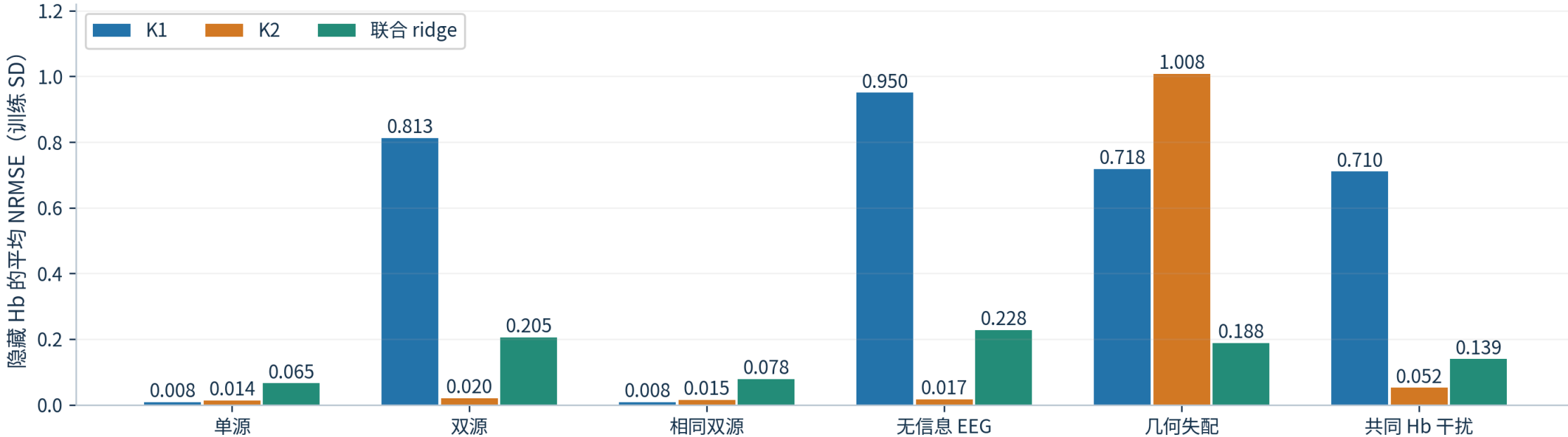
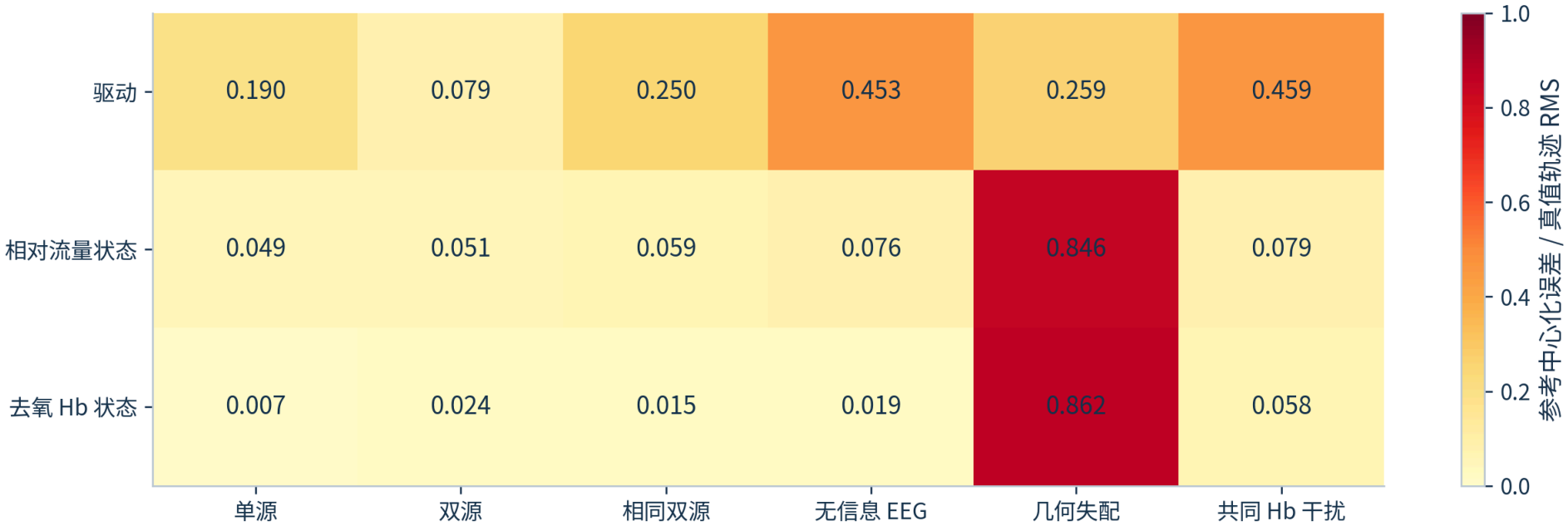
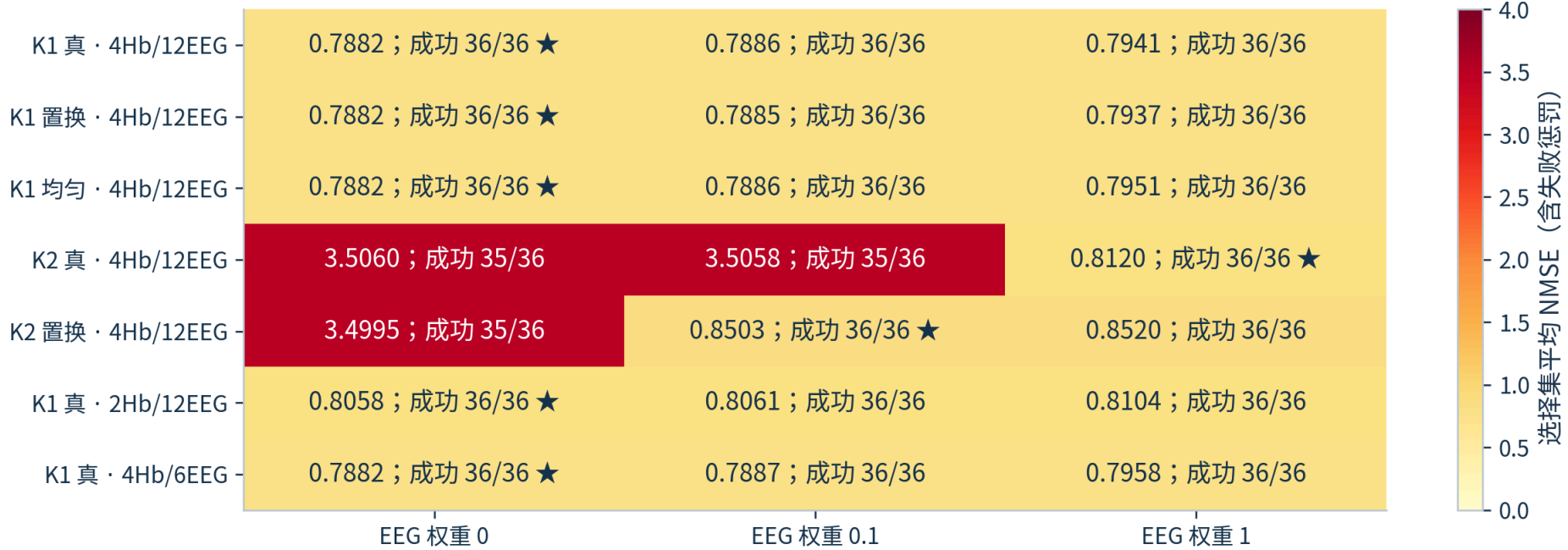
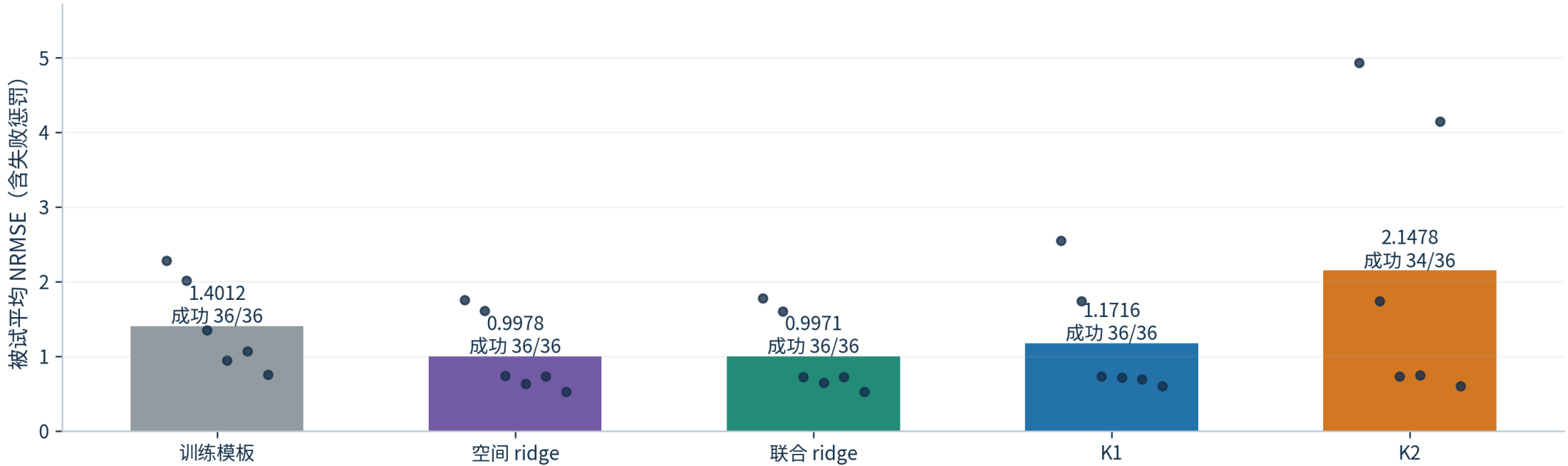

三维模板坐标的 x-y 投影
H0: FpzFp1
H1: AF3AFz
H2: AF4AFz
H3: AF4Fp2
AFp1
AFp2
AFF1h
AFF2h
AFF5h
AFF6h
F3
F4
F7
F8
FCC5h
FCC3h
EEG
Hb 供体
隐藏 Hb 目标
模板 y（无单位）
模板 x（无单位）
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75

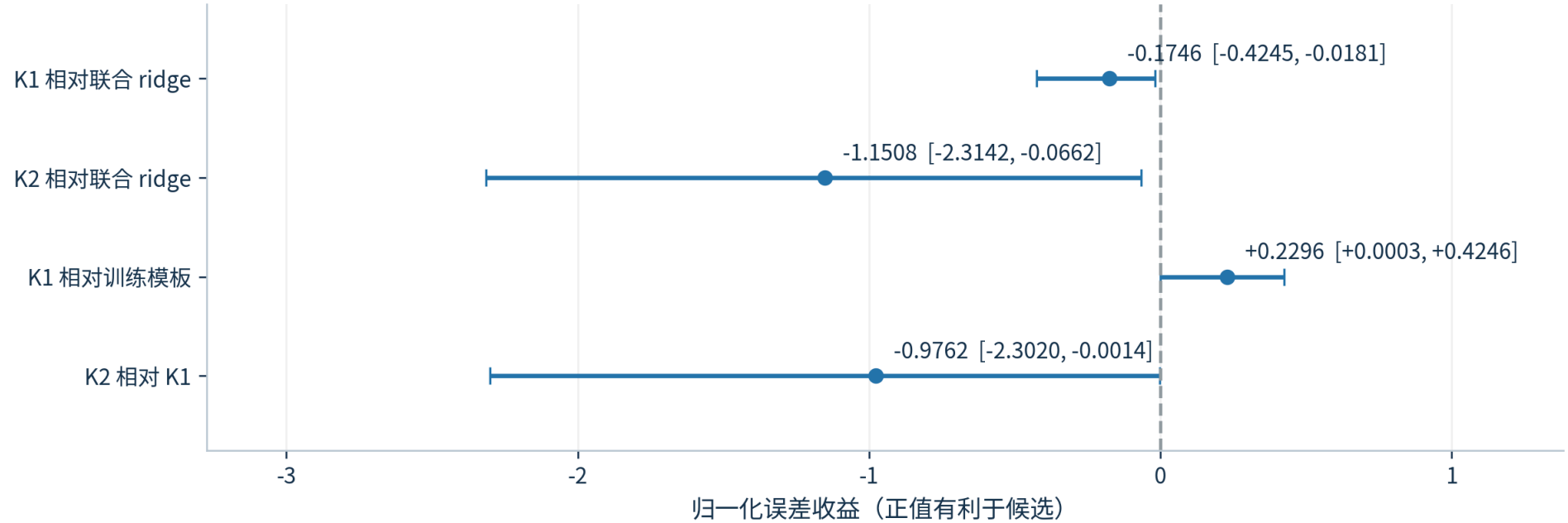

冻结 Hb 混合权重；每行和为 1
H0 目标
H1 供体
H2 供体
H3 供体
0.596
0.404
0.568
0.432
0.439
0.561
0.404
0.596
局部模式 1
局部模式 2
混合权重（无单位）
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

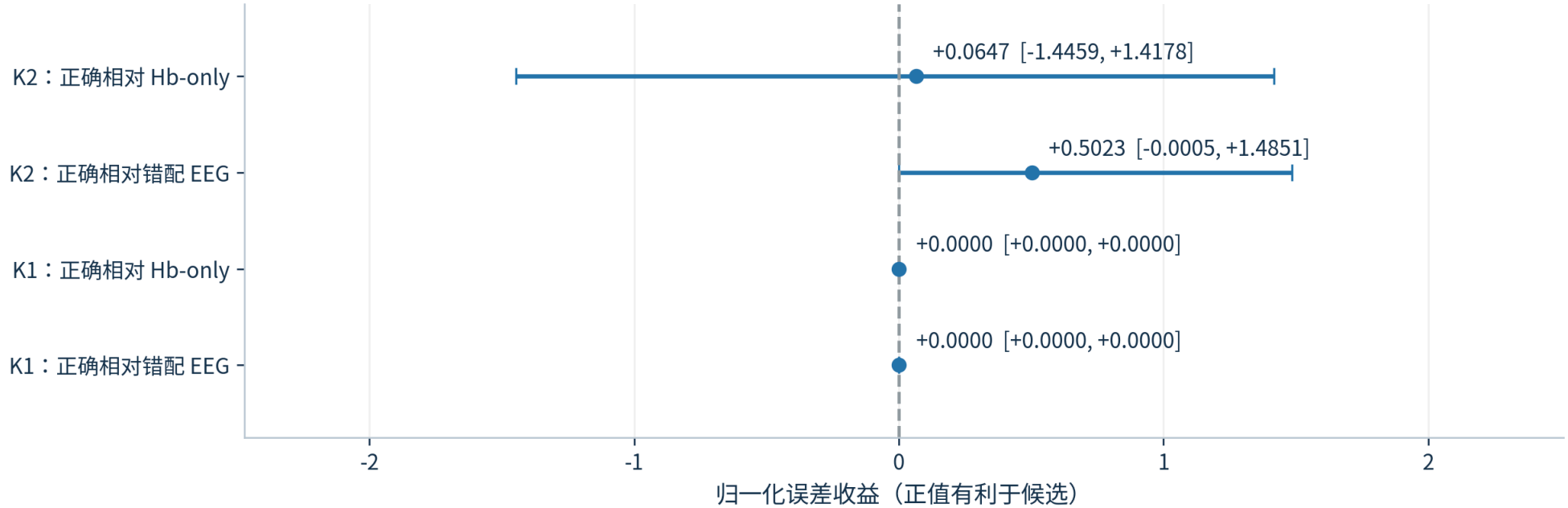

K1
K2
联合 ridge
隐藏 Hb 的平均 NRMSE（训练 SD）
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.008
0.014
0.065
0.813
0.020
0.205
0.008
0.015
0.078
0.950
0.017
0.228
0.718
1.008
0.188
0.710
0.052
0.139
单源
双源
相同双源
无信息 EEG
几何失配
共同 Hb 干扰

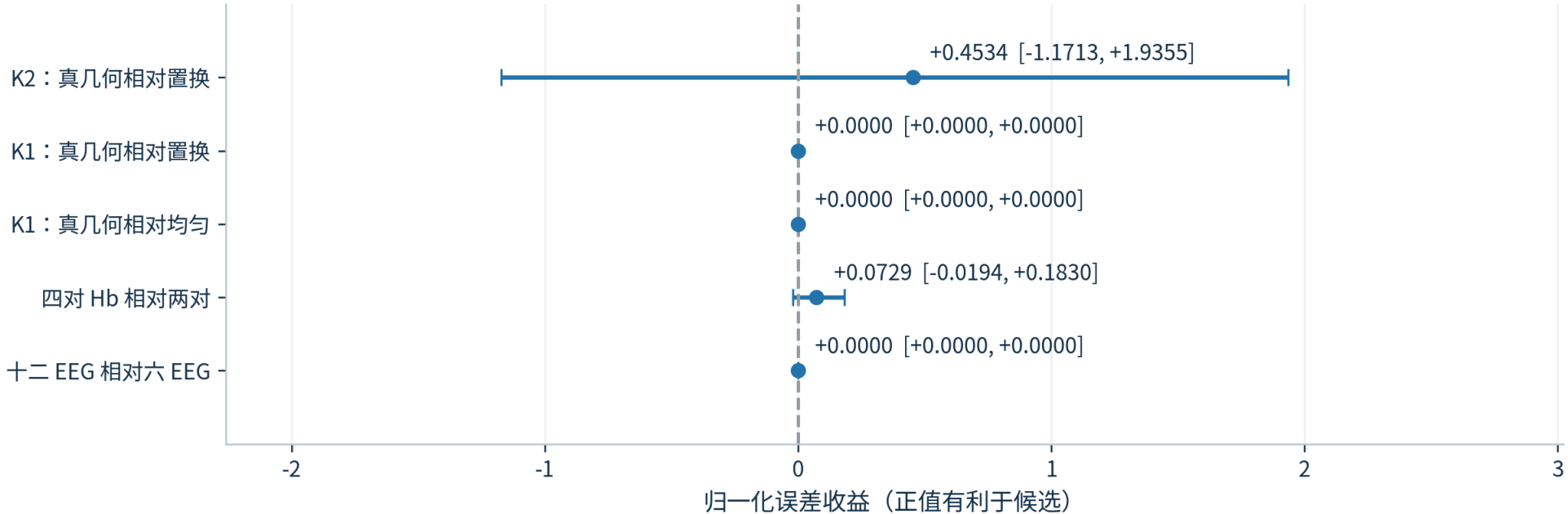

驱动
相对流量状态
去氧 Hb 状态
0.190
0.079
0.250
0.453
0.259
0.459
0.049
0.051
0.059
0.076
0.846
0.079
0.007
0.024
0.015
0.019
0.862
0.058
单源
双源
相同双源
无信息 EEG
几何失配
共同 Hb 干扰
参考中心化误差 / 真值轨迹 RMS
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

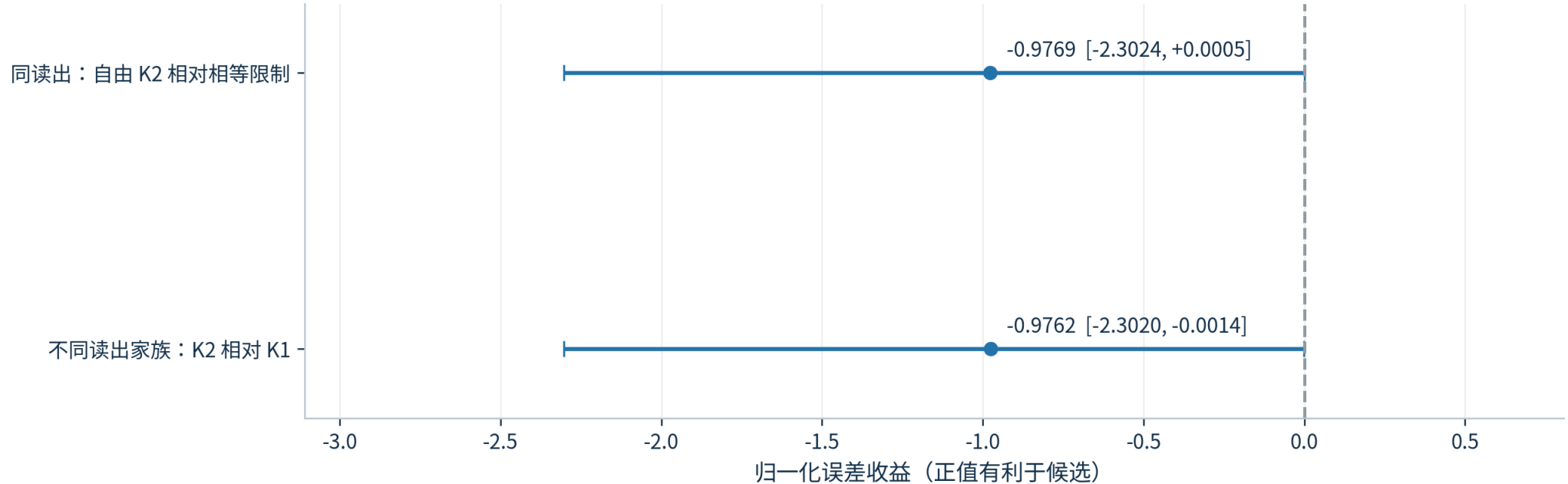

K1 真 · 4Hb/12EEG
K1 置换 · 4Hb/12EEG
K1 均匀 · 4Hb/12EEG
K2 真 · 4Hb/12EEG
K2 置换 · 4Hb/12EEG
K1 真 · 2Hb/12EEG
K1 真 · 4Hb/6EEG
0.7882；成功 36/36 ★
0.7886；成功 36/36
0.7941；成功 36/36
0.7882；成功 36/36 ★
0.7885；成功 36/36
0.7937；成功 36/36
0.7882；成功 36/36 ★
0.7886；成功 36/36
0.7951；成功 36/36
3.5060；成功 35/36
3.5058；成功 35/36
0.8120；成功 36/36 ★
3.4995；成功 35/36
0.8503；成功 36/36 ★
0.8520；成功 36/36
0.8058；成功 36/36 ★
0.8061；成功 36/36
0.8104；成功 36/36
0.7882；成功 36/36 ★
0.7887；成功 36/36
0.7958；成功 36/36
EEG 权重 0
EEG 权重 0.1
EEG 权重 1
选择集平均 NMSE（含失败惩罚）
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

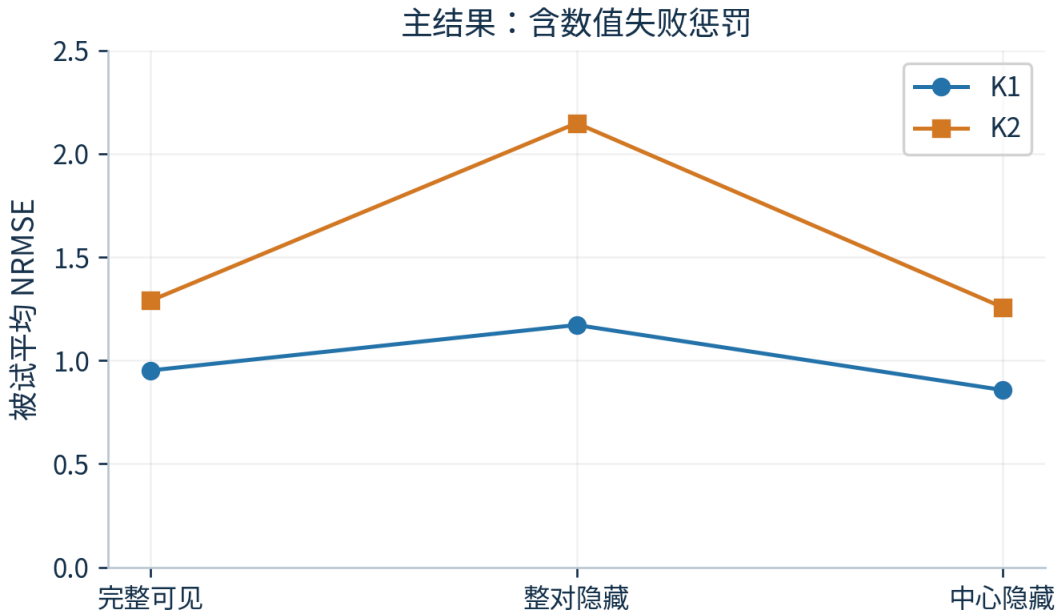

被试平均 NRMSE（含失败惩罚）
0
1
2
3
4
5
1.4012
成功 36/36
0.9978
成功 36/36
0.9971
成功 36/36
1.1716
成功 36/36
2.1478
成功 34/36
训练模板
空间 ridge
联合 ridge
K1
K2

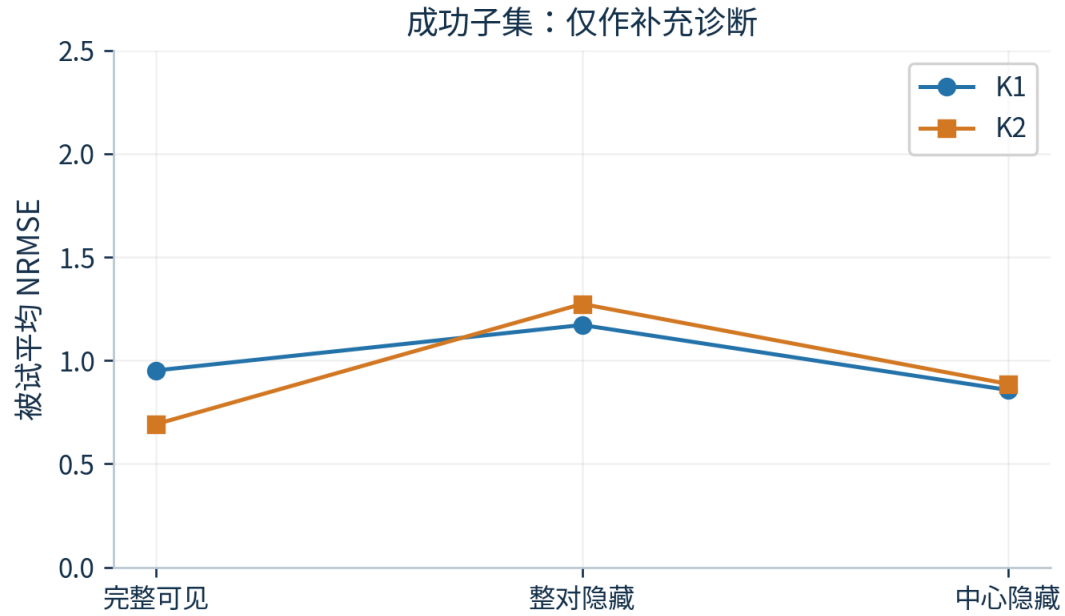

K1 相对联合 ridge
K2 相对联合 ridge
K1 相对训练模板
K2 相对 K1
-0.1746 [-0.4245, -0.0181]
-1.1508 [-2.3142, -0.0662]
+0.2296 [+0.0003, +0.4246]
-0.9762 [-2.3020, -0.0014]
-3
-2
-1
0
1
归一化误差收益（正值有利于候选）

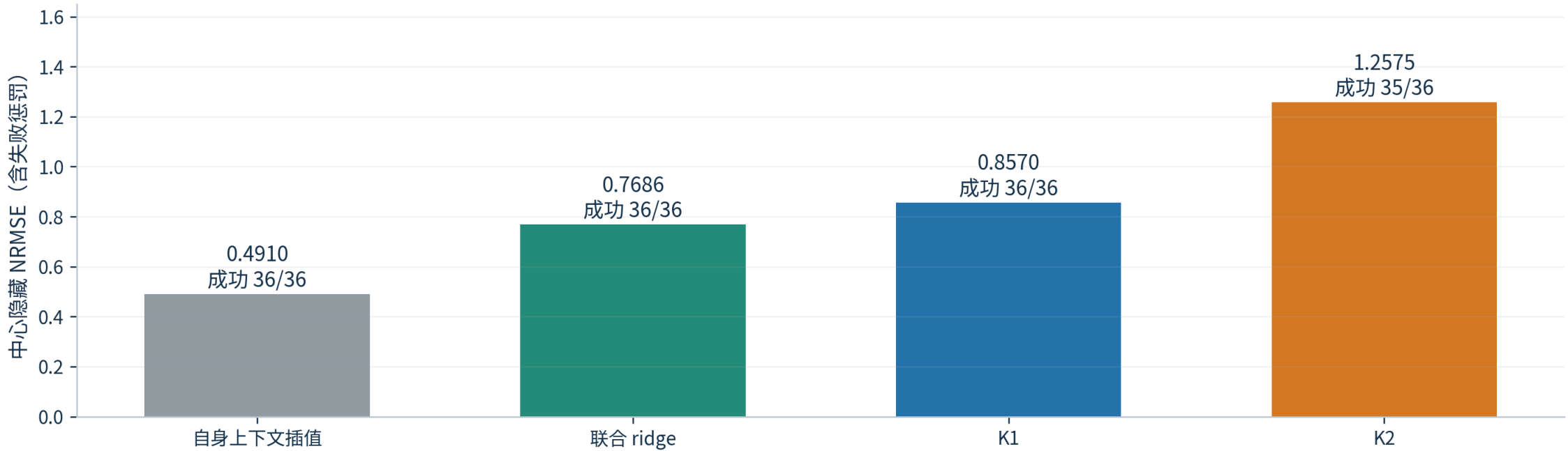

K2：正确相对 Hb-only
K2：正确相对错配 EEG
K1：正确相对 Hb-only
K1：正确相对错配 EEG
+0.0647 [-1.4459, +1.4178]
+0.5023 [-0.0005, +1.4851]
+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
-2
-1
0
1
2
归一化误差收益（正值有利于候选）

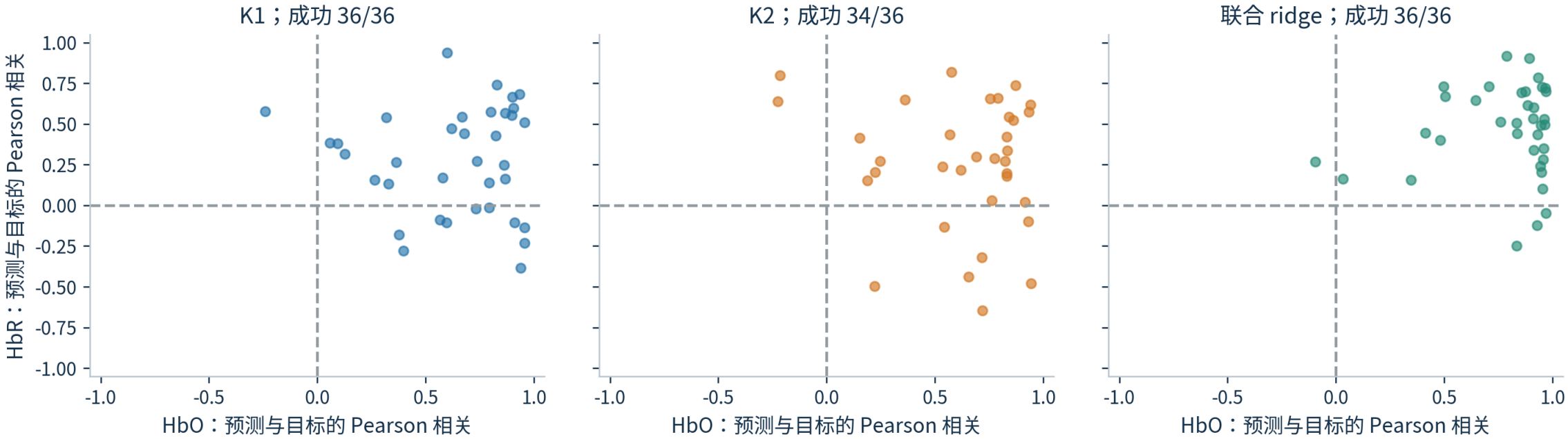

K2：真几何相对置换
K1：真几何相对置换
K1：真几何相对均匀
四对 Hb 相对两对
十二 EEG 相对六 EEG
+0.4534 [-1.1713, +1.9355]
+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
+0.0729 [-0.0194, +0.1830]
+0.0000 [+0.0000, +0.0000]
-2
-1
0
1
2
3
归一化误差收益（正值有利于候选）

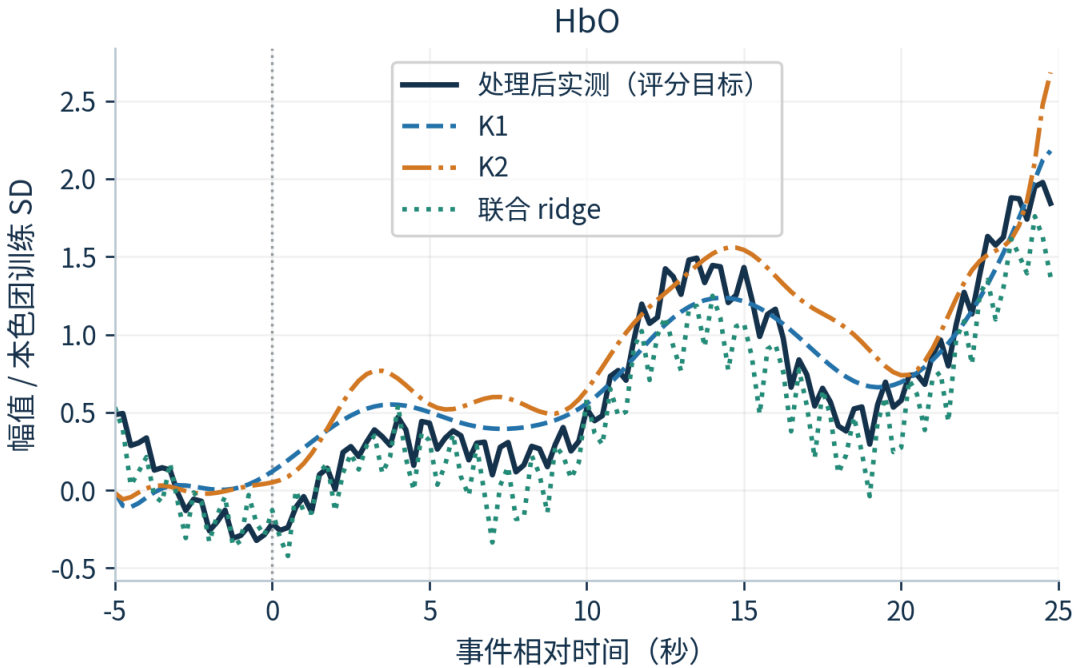

同读出：自由 K2 相对相等限制
-0.9769 [-2.3024, +0.0005]
不同读出家族：K2 相对 K1
-0.9762 [-2.3020, -0.0014]
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
归一化误差收益（正值有利于候选）

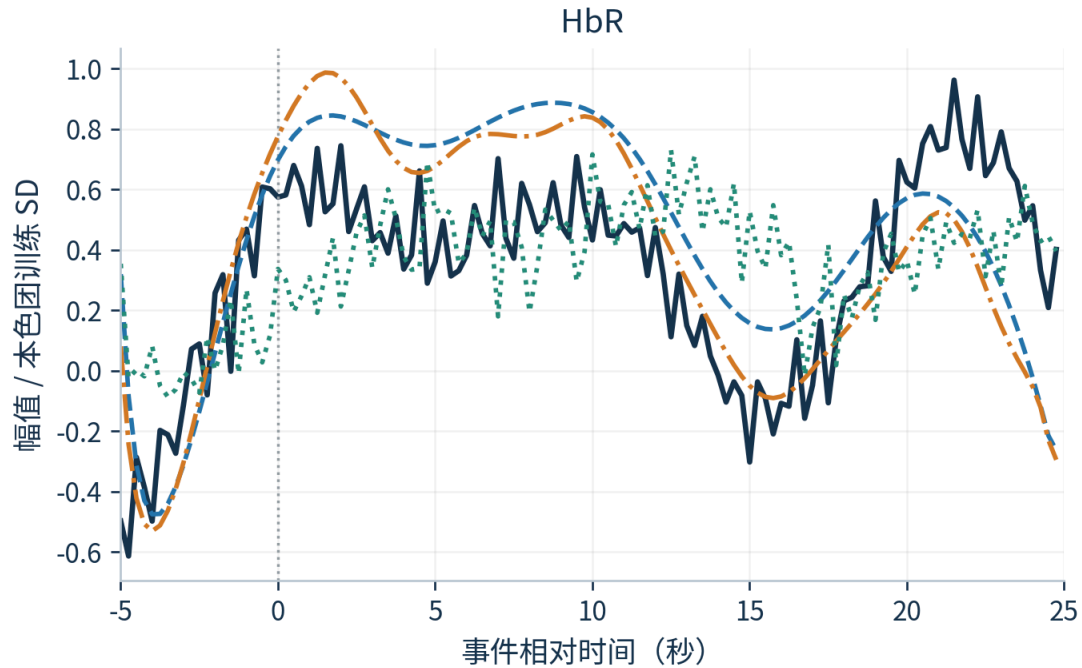

主结果：含数值失败惩罚
被试平均 NRMSE
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
K1
K2
完整可见
整对隐藏
中心隐藏

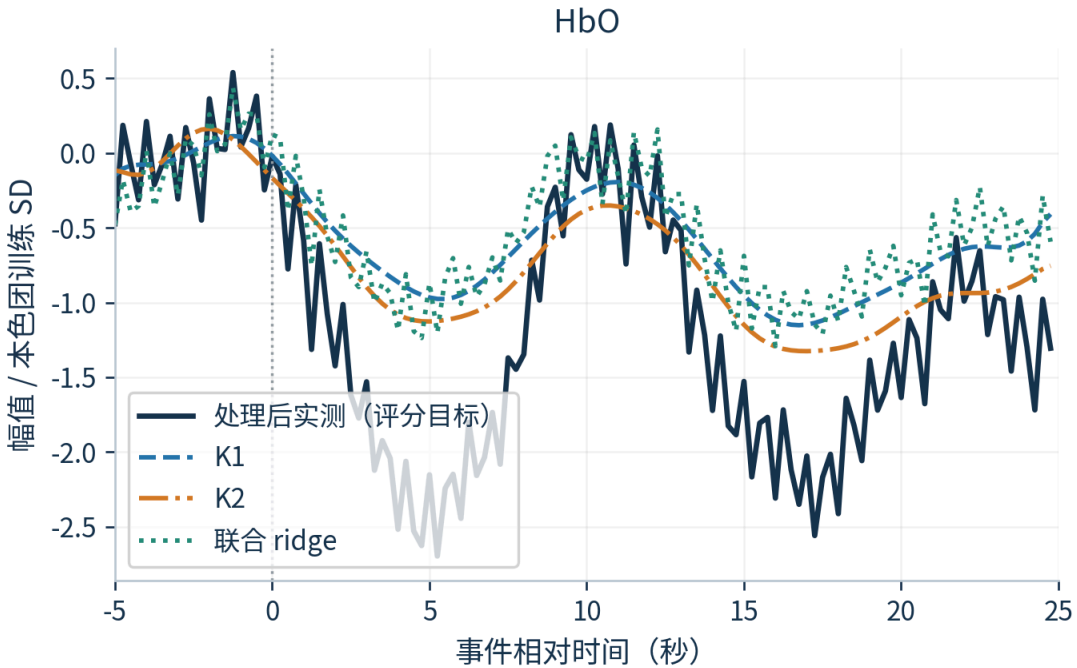

成功子集：仅作补充诊断
被试平均 NRMSE
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
K1
K2
完整可见
整对隐藏
中心隐藏

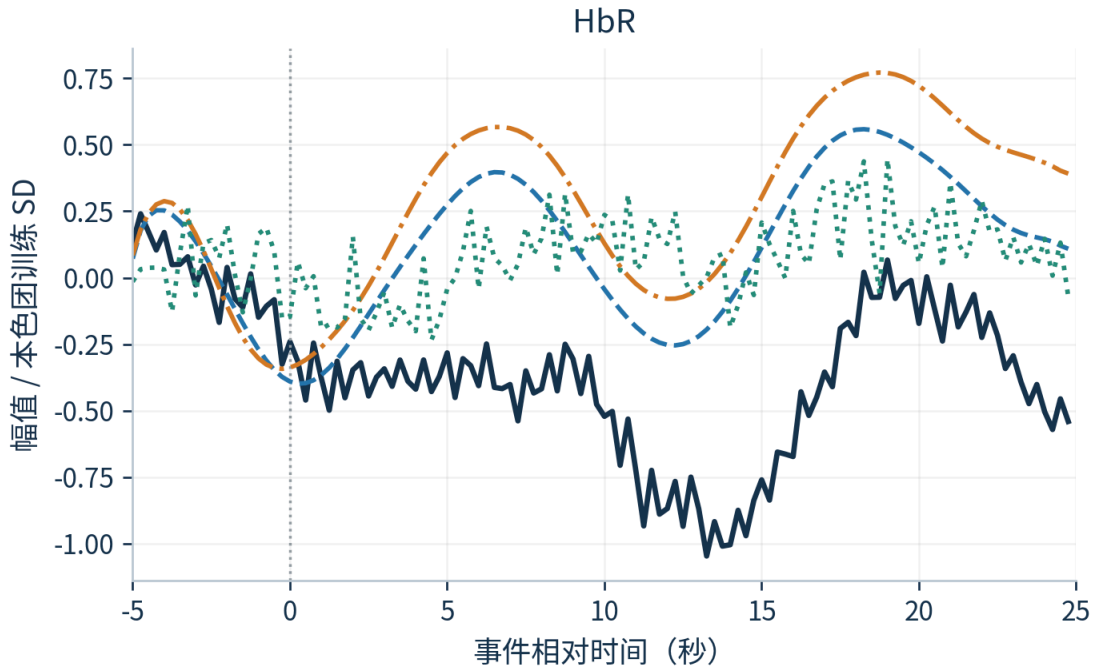

中心隐藏 NRMSE（含失败惩罚）
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.4910
成功 36/36
0.7686
成功 36/36
0.8570
成功 36/36
1.2575
成功 35/36
自身上下文插值
联合 ridge
K1
K2

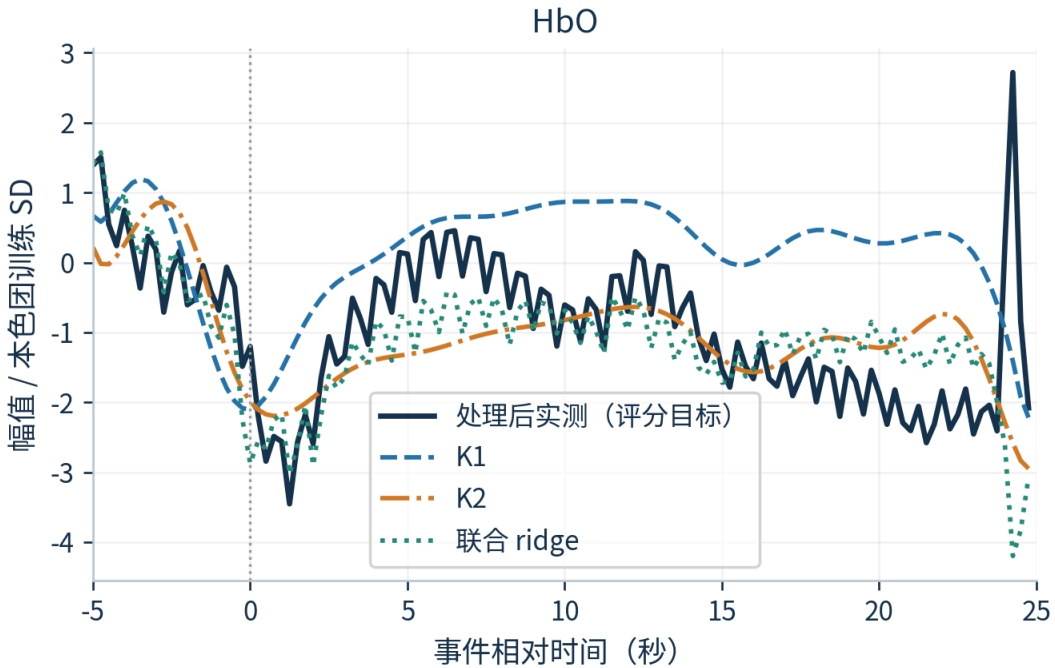

K1；成功 36/36
K2；成功 34/36
联合 ridge；成功 36/36
HbR：预测与目标的 Pearson 相关
HbO：预测与目标的 Pearson 相关
HbO：预测与目标的 Pearson 相关
HbO：预测与目标的 Pearson 相关
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0

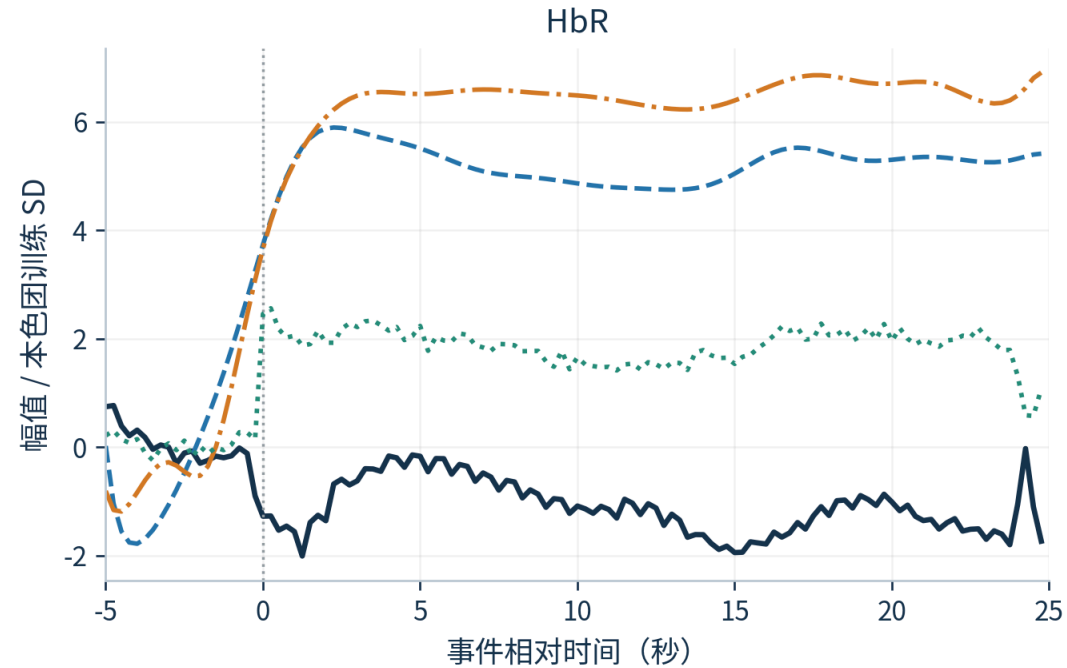

HbO
处理后实测（评分目标）
K1
K2
联合 ridge
幅值 / 本色团训练 SD
事件相对时间（秒）

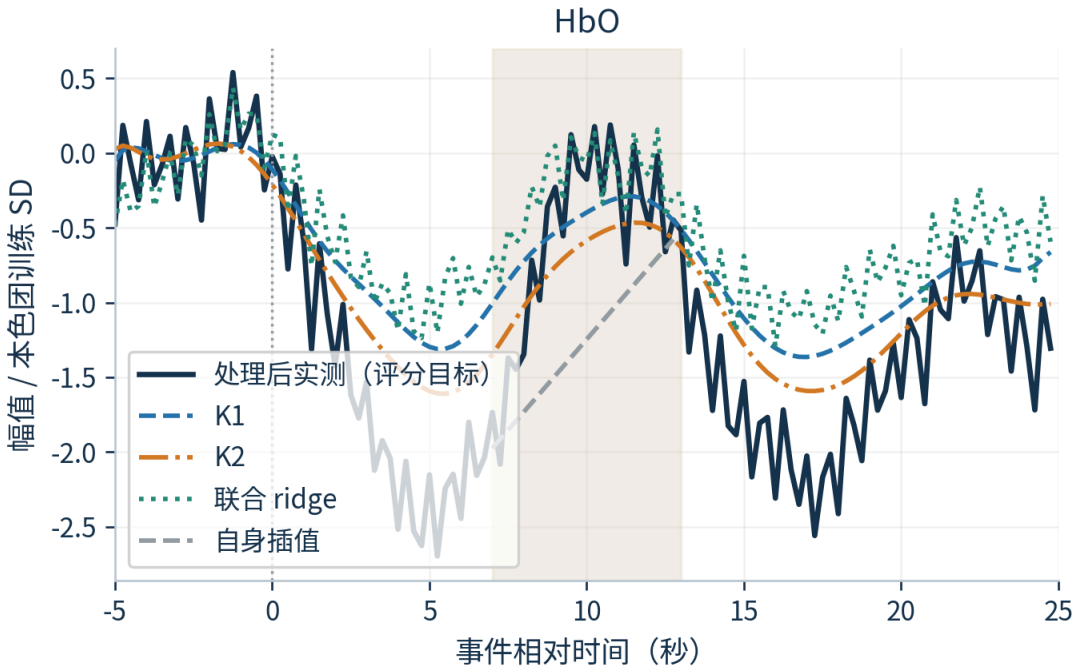

HbR
幅值 / 本色团训练 SD
事件相对时间（秒）

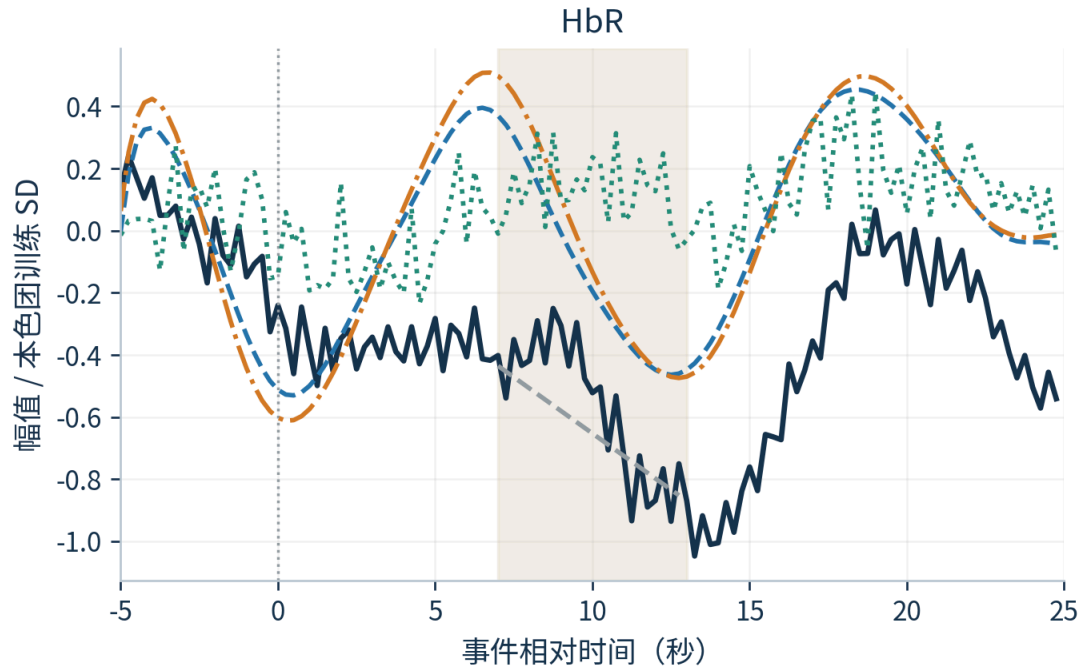

HbO
幅值 / 本色团训练 SD
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
处理后实测（评分目标）
K1
K2
联合 ridge
-5
0
5
10
15
20
25
事件相对时间（秒）


HbR
幅值 / 本色团训练 SD
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-5
0
5
10
15
20
25
事件相对时间（秒）


HbO
幅值 / 本色团训练 SD
事件相对时间（秒）
处理后实测（评分目标）
K1
K2
联合 ridge


HbR
幅值 / 本色团训练 SD
事件相对时间（秒）


HbO
幅值 / 本色团训练 SD
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
处理后实测（评分目标）
K1
K2
联合 ridge
自身插值
-5
0
5
10
15
20
25
事件相对时间（秒）


HbR
幅值 / 本色团训练 SD
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-5
0
5
10
15
20
25
事件相对时间（秒）

$$r_k(t) = \sum_{m=1}^{16} \Phi_m(t) c_{mk}, \qquad \dot{\mathbf{x}}_k = F(\mathbf{x}_k, r_k; \theta), \qquad \mathbf{x}_k = (s_k, f_k, v_k, p_k, q_k)^\mathsf{T}$$

$$\dot{s} = r - \kappa s - \gamma(f-1), \qquad \dot{f} = s,$$
$$\tau\dot{v} = f - v^{1/\alpha}, \qquad \tau\dot{p} = f - v^{1/\alpha}p/v,$$
$$\tau\dot{q} = fE(f)/E_0 - v^{1/\alpha}q/v, \quad E(f) = 1 - (1-E_0)^{1/f}.$$

$$h(\mathbf{x}_k) = \begin{bmatrix} P_0(p_k - 1) - Q_0(q_k - 1) \\ Q_0(q_k - 1) \end{bmatrix},$$

$$\widehat{\mathbf{H}}_j = \mathcal{P}_H \left[\sum_k W_{jk} h(\mathbf{x}_k) \right], \qquad \widehat{E}_{cb} = \mathcal{P}_E \left[\sum_k G_{ck} a_{bk} r_k \right].$$

$$J = \lambda_E \frac{T}{n_E} \sum_{\mathcal{V}_E} \left(\frac{\widehat{E} - E}{\sigma_E} \right)^2 + \frac{T}{n_H} \sum_{\mathcal{V}_H} \left(\frac{\widehat{H} - H}{\sigma_H} \right)^2 + J_{\text{curve}} + J_{\text{init}} + J_{\text{flow}}$$

$$M_w = \frac{1}{2|I|} \sum_{c \in \{O,R\}} \sum_{t \in I} \left(\frac{\widehat{H}_{wtc} - H_{wtc}}{\sigma_c} \right)^2, \qquad N_s = \sqrt{\frac{1}{|W_s|} \sum_{w \in W_s} M_w}, \qquad \overline{N} = \frac{1}{S} \sum_s N_s$$

$$\Delta = \frac{1}{S}\sum_{s}\left(N_{s,\text{reference}} - N_{s,\text{candidate}}\right), \qquad CI_{95} = \text{quantile}_{.025,.975}\left(\Delta^{*(1)}, \ldots, \Delta^{*(1000)}\right)$$